



Répéteur Réticulum LoRa

FICHE TECHNIQUE • Version 1.0.0 • Juillet 2026

Nœud Transport Reticulum autonome sur Heltec WiFi LoRa 32. La pile RNS complète s'exécute sur l'ESP32-S3 de la carte : le répéteur reçoit, route et retransmet sans PC ni Raspberry Pi.

Conçu pour les missions ADRASEC : réseau maillé chiffré là où il n'y a ni cellulaire, ni Internet, ni énergie.

Matériel supporté

Carte	MCU	Flash	PSRAM	Amplificateur	USB
Heltec V4	ESP32-S3R2	16 Mo	2 Mo	GC1109 (4.2) / KCT8103L (4.3)	natif
Heltec V3	ESP32-S3FN8	8 Mo	—	aucun	CP2102

La révision du front-end RF du V4 est détectée au démarrage par le niveau au repos de CSD (GPIO2) : pull-down du GC1109, pull-up du KCT8103L. Le brochage correspondant est appliqué automatiquement — CPS sur GPIO46 en V4.2, CTX sur GPIO5 en V4.3.

Radio

Transceiver	Semtech SX1262
Modulation	LoRa
Fréquence	150 – 960 MHz (configurable) • défaut 867,5 MHz
Bande passante	7,8 – 500 kHz • défaut 125 kHz
Spreading factor	SF5 – SF12 • défaut SF8
Coding rate	4:5 – 4:8 • défaut 4:5
Débit utile	≈ 3 kbps (SF8 / BW 125 kHz / CR 4:5)
Puissance SX1262	-9 à +22 dBm (configurable)
Puissance antenne V4	jusqu'à ≈ 28 dBm — voir Réglementation
Puissance antenne V3	identique au SX1262 (pas d'amplificateur)
Mot de synchro	privé (RADIOLIB_SX126X_SYNC_WORD_PRIVATE)
Sensibilité mesurée	liaison à 100 % de qualité à -71 dBm, SNR 13 dB

Gain de l'amplificateur — Heltec V4

Le gain du PA n'est pas constant : il comprime lorsque la puissance demandée augmente. Un réglage à 22 dBm ne donne donc pas 34 dBm, mais environ 29 dBm en saturation.

Puissance SX1262	Gain KCT8103L (V4.3)	Sortie antenne	Gain GC1109 (V4.2)	Sortie antenne
2 dBm	+13 dB	≈ 15 dBm	+11 dB	≈ 13 dBm
10 dBm	+13 dB	≈ 23 dBm	+11 dB	≈ 21 dBm
15 dBm	+12 dB	≈ 27 dBm	+11 dB	≈ 26 dBm
16 dBm	+12 dB	≈ 28 dBm	+11 dB	≈ 27 dBm
22 dBm	+7 dB	≈ 29 dBm	+7 dB	≈ 29 dBm

Valeurs issues des tables de gain de microReticulum_Firmware. Le point à 16 dBm est corroboré par la mesure : la correction du brochage FEM sur une V4.3 a fait passer le RSSI vu par un RNode distant de -82 à -71 dBm, soit 11 dB — à comparer aux 12 dB annoncés à ce point de fonctionnement.



<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/RRLora>

Réseau

Protocole	Reticulum (RNS)
Pile embarquée	microReticulum 0.5.0 (portage C++ de Chad Attermann)
Rôle	nœud Transport — route pour les autres nœuds
Mode d'interface	MODE_GATEWAY
Chiffrement	bout en bout, assuré par Reticulum
Identité du nœud	persistée en flash, survit aux coupures
Table de chemins	persistée en flash (LittleFS)
MTU matériel	508 octets
Interopérabilité	firmware RNode officiel (Mark Qvist) — validé
Sondage	répond à rnpoke sur rnstransport.poke
Gestion à distance	rnstatus, rnpath et configuration radio via RNS

Configuration

Par USB	console RRLoRa (Windows), trames KISS + MsgPack
Par radio	handler /provision sur la destination de gestion
Contrôle d'accès	liste blanche d'identités (ALLOW_LIST)
Persistance	MsgPack en flash, rechargée au démarrage
Prise d'effet	au redémarrage du nœud
Paramètres exposés	fréquence, bande passante, SF, CR, puissance

Alimentation et environnement

Alimentation	USB-C 5 V, ou batterie Li-Ion 3,3 – 4,4 V (JST SH 1,25 mm)
Entrée solaire	4,7 – 6 V (V4 uniquement, connecteur dédié)
Consommation	dépend du duty cycle ; l'OLED consomme ≈ 15 mA
Température	-20 à +70 °C (spécification Heltec)
Dimensions	51,7 × 25,4 × 10,7 mm (carte nue, V4)
Affichage	OLED SSD1306 128×64 — état RNS, radio, compteurs, uptime
Antenne	connecteur IPEX 1.0

Réglementation

EU868 — bande 863-870 MHz

867,x MHz	25 mW ERP (14 dBm) — duty cycle 1 %
869,4 – 869,65 MHz	500 mW ERP (27 dBm) — duty cycle 10 %
Binares diffusés	réglés dans les limites EU868 (≈ 14 dBm ERP)

La carte V4 peut techniquement sortir 28 dBm. Dépasser 14 dBm ERP sur 867 MHz relève d'une licence radioamateur, ou impose la bande 869,4-869,65 MHz. Le firmware distribué est volontairement bridé ; monter en puissance suppose de recompiler depuis les sources en connaissance de cause.

Conformité vérifiée sur matériel

Essais du 15 juillet 2026, Heltec V4.3 et V3, face à un RNode sous firmware officiel.

Vérification	Résultat	Méthode
Liaison RNS	RTT 997 ms, RSSI -71 dBm, SNR 13 dB, qualité 100 %, 0 % de perte	rnprobe
Relayage 2 sauts	validé	banc à 3 nœuds, stations A et B isolées
Interopérabilité RNode	validée	probe depuis un RNode officiel
Détection FEM V4.3	KCT8103L, CTX sur GPIO5	niveau au repos de CSD
Gain PA à 16 dBm	11 dB mesurés (12 annoncés)	RSSI -82 → -71 après correction
Persistance	identité et config conservées après coupure	cycles d'alimentation

Logiciel et licences

Licence RRLoRa	Apache-2.0
Pile RNS	microReticulum — Chad Attermann — Apache-2.0
Protocole	Reticulum — Mark Qvist — MIT
Pilote radio	RadioLib — Jan Gromeš — MIT
Référence FEM	MeshCore — Scott Powell — MIT
Sources	github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/RRLoRa

RRLoRa — F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — 2026